

Kemo-Rezistif Gaz Sensörü Tabanlı Otonom Hava Kalitesi ve Erken Uyarı Sistemi Tasarımı

Projenin Amacı

Bu laboratuvar çalışmasının amacı; havadaki indirgeyici gazların (Duman, LPG, Metan vb.) konsantrasyonunu kemo-rezistif (kimyasal etkiyle iç direnç değiştiren) yarı iletken malzemeler kullanarak elektriksel sinyale dönüştüren bir algılama donanımı tasarlamaktır. Bu proje, basitçe "sensörden değer okuyup buzzer öttürmenin" çok ötesindedir. Amacımız, bu donanımı dış gürültülerden arındırılmış, çevresel koşullara (nem, sıcaklık ve sensör yaşlanması) göre kendi kendini dinamik olarak kalibre edebilen ve endüstriyel standartlara uygun bir Baskı Devre Kartı (PCB) mimarisine dönüştürmektir.

Kullanılacak Temel Donanımlar

- 1 adet Mikrodenetleyici Geliştirme Kartı veya Yüzey Montaj (SMD) İşlemci Entegresi.
- 1 adet Yarı İletken Gaz ve Duman Sensörü (Örn: MQ-2).
- 1 adet Aktif Sesli Uyarı Transdüseri (Buzzer).
- Durum Bildirimleri İçin Lojik Göstergeler (LED'ler).
- Sinyal Arayüzü ve Kalibrasyon İçin Gerekli Pasif Komponent(ler) (Direnç/Kondansatör).
- Yüksek Akım Hattı İçin Güç Yönlendirme ve Filtreleme Elemanları.

Sistemin Çalışma Prensibi

Sistemin kalbini, yüzeyi belirli bir hedef sıcaklığa ulaştığında havadaki yanıcı gaz molekülleriyle reaksiyona girerek elektriksel iletkenliğini değiştiren Metal Oksit Yarı İletken (SnO₂) bir eleman oluşturur. Ortamda gaz konsantrasyonu arttıkça sensörün iç empedansı (direnç) düşer. Mikrodenetleyicinin görevi, sensörün destekleyici pasif elemanlarla birlikte oluşturduğu topolojiden gelen bu analog gerilim değişimini sürekli olarak örneklemek, yazılımsal kalibrasyon algoritmalarından geçirmek ve tanımlı bir güvenlik eşiği aşıldığında fiziksel eyleyicileri devreye sokmaktır.

1. Termal Karakterizasyon ve "Burn-in" (Ön Isıtma) Gereksinimi

- **Fiziksel Analiz Görevi:** Optik veya mekanik sensörlerin aksine, MQ serisi gaz sensörlerinin doğru ölçüm yapabilmesi için içlerinde bulunan minyatür bir ısıtıcı bobinin sürekli devrede olması gerekir. Sensörün veri sayfası (datasheet) incelenerek; bu ısıtıcı bobinin neden gerekli olduğu ve yarı iletken malzemenin kimyasal reaksiyona girebilmesi için termodinamik olarak hangi sıcaklık seviyesine uyarılması gerektiği araştırılmalıdır.

- **Tasarım Kısıtı ve Donanımsal Isınma:** Üretici dokümanlarında "Preheat Time" veya "Burn-in Time" olarak geçen sürenin (ki bu süre bazen 24-48 saati bulabilir) ilk çalıştırmada ve günlük kullanımda ne anlama geldiği incelenmelidir. Sensör ilk enerji aldığı anda ısınma evresindeyken empedansı dengesizdir. Sistemin sahte alarmlar (false-positive) üretmesini engellemek için, yazılım algoritmasına sensörün ısınmasını bekleyecek ve bu sırada uyarı sistemlerini sessizde tutacak asenkron bir bekleme durumu kurgulanmalıdır.

2. Yük Direnci (R_L) Analizi ve Çevresel Etkiler

- **Donanım Arayüzü Tasarımı:** Sensör kendi başına gerilim üretmez, sadece ortamdaki gazı göre değişen bir iç dirençten (R_s) ibarettir. Bu direnç değişiminin, mikrodenetleyicinin Analog-Dijital Dönüştürücüsü (ADC) tarafından okunabilecek bir gerilim eğrisine dönüşebilmesi için çıkış pini ile şase (GND) arasına bir "Yük Direnci (R_L)" eklenmesi gerekmektedir. Sensörün veri sayfasındaki Log-Log konsantrasyon grafikleri incelenerek, sistemin temiz hava (R_0) ile hedef gaz (R_s) arasındaki geçişlerde en iyi ölçüm hassasiyetini verebilmesi için bu yük direncinin ohmik değeri nasıl hesaplanmalıdır?
- **Hata ve Sapma (Drift) Analizi:** Yarı iletken gaz sensörlerinin sadece hedef gazı değil, ortamdaki sıcaklık (T) ve bağıl neme (RH) karşı da oldukça duyarlı olduğu bilinmektedir. Bu çevresel değişkenlerin sensörün empedans eğrisini nasıl kaydırabileceğini datasheet üzerinden tespit ediniz.

3. PCB Mimarisi ve Karışık Sinyal (Mixed-Signal) Yönlendirme Stratejisi

- **Elektriksel Gürültü Problemi:** Proje bir PCB'ye aktarılırken; aynı kart üzerinde hem sensörün analog okuma hattı (çok hassas milivolt düzeyinde gerilim değişimleri), hem ısıtıcı bobinin çektiği sürekli ve nispeten yüksek akım ($\sim 150mA$), hem de Buzzer'ın yaratacağı ani elektromanyetik anahtarlama gürültüleri bir arada bulunacaktır.
- **Layout ve Yönlendirme Görevi:** Devre şeması ECAD (KiCad vb.) ortamına aktarıldıktan sonra, dijital elemanların yaratacağı gürültünün analog ölçüm hattına sızması için komponent yerleşimi fiziksel olarak birbirinden izole edilecek şekilde planlanmalıdır.
- **Güç Hattı Optimizasyonu:** Isıtıcının çekeceği sürekli akımı kaldırabilmesi ve voltaj çökmesi (voltage drop) yaşatmaması için PCB'deki VCC ve GND yollarının minimum kalınlığı (Trace Width) hesaplanmalıdır. Ayrıca, devredeki sinyal bütünlüğünü korumak adına kartın kullanılmayan alanlarına uygulanacak Bakır Döküm (Copper Pour / Ground Plane) topolojisinin, hassas analog sensör hattıyla ilişkisi gürültüyü emici şekilde kurgulanmalıdır.

4. Statik vs. Dinamik Kalibrasyon Algoritması (Yazılım Mimarisi)

- **Algoritmik Geliştirme Görevi:** Sistemdeki gaz eşikini (threshold) yazılımın içine sabit bir rakam olarak (örneğin: `if(adc_value > 400)`) gömmek yapılabilecek en büyük mühendislik hatalarından biridir. Sensörün zamanla yaşlanması, kirlenmesi veya odadaki sıcaklık/nem oranının değişmesi durumunda bu sabit eşik değeri sistemin tamamen işlevsiz kalmasına veya sürekli yanlış alarm vermesine yol açar.
- **Yazılımsal Tasarım:** Sistemin güç aldığı her yeniden başlatılma anında (boot aşaması), ortamın o anki "temiz hava" profilini algılaması sağlanmalıdır. Bu temel seviyeyi ölçerek, sensörün güncel referansını (R_0) tespit eden ve alarm eşik değerini bu güncel referansın üzerine belirli bir yüzde (%) ekleyerek kendi kendine hesaplayan matematiksel bir dinamik kalibrasyon algoritması kodlanmalıdır.

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

- MQ-2 (veya muadili) sensörün datasheet'i üzerinden sensör iç ısıtıcısının (heater) çektiği anma akımı ve çalışma gerilimi bulunarak güç kaynağı gereksinimleri belirlenecek.
- Datasheet üzerinde verilen Log-Log grafikler kullanılarak, ölçüm çözünürlüğünü (sensitivity) maksimuma çıkaracak en ideal Yük Direnci (R_L) değeri hesaplanıp devreye entegre edilecek.
- Yazılıma, sistem ilk açıldığında sensörün termal kararlılığa ulaşması için (ön ısınma süresi) sistemi sessizde bekleten asenkron (delay() kullanılmayan) bir zamanlayıcı bloğu eklenecek.
- Mikrodenetleyici her başlatıldığında ortamdaki güncel temiz hava empedansını ölçerek kendi alarm sınırını yeniden belirleyen (Dinamik Kalibrasyon) bir fonksiyon yazılacak.
- Sistemin KiCad üzerinde elektriksel şematığı çizilecek; ısıtıcı güç yolları standart sinyal yollarından daha kalın (örneğin 0.8mm - 1.0mm) olarak yönlendirilecek (routing).
- Analog gürültüleri engellemek için sensörün analog çıkışı ile işlemci arasına elektriksel filtreler (bypass kondansatörleri) yerleştirilecek ve PCB üzerinde Star-Grounding (yıldız topraklama) veya Ground Plane (toprak dökümü) teknikleri uygulanacak.
- Kart basılıp dizgisi yapıldıktan sonra, kapalı bir kap içerisinde güvenli bir gaz kaynağı (örneğin sönmüş bir kibritin dumanı veya çakmak gazı) ile sistemin dinamik tepki ve alarm süresi laboratuvar ortamında test edilecek.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyet.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>